本轮修改记录

- 恢复完整结果摘要：月球组 0.97±0.14，日扰动 0.020 限定共同相位；沿用 v87 三段 Introduction 并澄清 24h 与 12h 谐波、M_2 约 12.42h 及 primary target。
- 主文按基线 → 月球幅相 → 频域 → 日扰动与监测 → 稳健性 →Discussion 组织；全部既有数字按 v29 处理路线，未混用 v86 主结果。
- 完整恢复 Methods、4 幅主图、6 幅 Extended Data 图和 4 张表；删除 R01–R18、红色 source preview、空新图框、将来计算等内部语言。
- 原有真实全记录与 April 谱保留线性 amplitude²/2；新增 ED7–10 使用另一明确标注 600 秒非重叠路线的线性 nominal600-s least-squares density。认可频谱可作为独立分析方法提供检出证据，同时区分同一数据的统计依赖；不把模板扣除功率比称为仪器 SNR。
- 图注保留条件误差、压缩间断、图上截断说明，校正原图实际日期轴的 UTC 误称为 local time UTC+8。联合协方差半径 1/2 未冒称联合 68%/95% 置信度。
- 保留完整直接势、负荷验证和近岸掩膜敏感性；不独立宣称海洋负荷检出。不保留混合模拟情景的单一二项尾概率。
- 单独提供结果来源台账及具体作者事项，清楚区分作者既有结果、本轮文稿核对、版本差异和未执行分析。
- 按最新指示搁置投稿信并存档已有草稿；保留可编辑源、构建和分析程序于工作目录；按最新指示只交付 PDF，不打包程序。原始文件保留。本轮重跑辅助谱、联合自由幅相、逐日删除协方差、双向补偿及模板相关；未重跑 v29 主结果。
- 按最新用户信息加入 36 位作者，侯磊列首；35 人英文及机构按 PRL 源稿核对，张华青单位 1、5。加入全部已提供职责及潘建伟策划、指挥、写作，不标注通讯作者。
- 作者待处理事项及流程冲突以实际 #C00000 字色交付 PDF、Word、HTML，包含编号；正常科学限定保留于正文。
- 根据用户要求纳入 PRL 实际引文 35/43 项（81.4%）；新增 24 篇经原文及出版社核对的背景文献，总参考文献 52 篇，并在编译稿中按首次出现顺序自动重编号。
- 新增联合系数相关矩阵，与采样设计相关及模板互相关分别展示；表述已有谱分离、相关性及双向扣除为分别检出证据，不另设固定检验门槛。

作者须处理的具体事项

本交付包含完整英文编辑稿、作者栏与贡献、原有主结果，以及本轮实际完成的辅助频谱、相关性、双向补偿与采样旁瓣分析。以下问题限定于所列来源或投稿资料；不要求把整篇论文重新计算。稿件供作者最终审核，尚不宣称投稿资料已齐备。

1. **v29 主结果的复现输入尚不完整**。主结果 0.97±0.14 及原图来自明确的作者报告，保留其原方法；最终保留的 1 秒成员、54 段—29 组—8 期—5campaign 映射、三角窗输出及直接势模板未全部取得。若要独立重现这套主结果，最小需要提供最终样本/模板台账，或补齐瞬态邻块、robust SD、边界/缺口和行权重规则。无需找回不存在的旧代码。新辅助计算已在另一明确标识的 600 秒非重叠路线完成，不能冒称为 v29 同算子重算。
2. **474h 监测覆盖仍缺逐样本来源**。 v29 报告 474h；v86 记录明确为 P6–P8 夏季 1482 行、246.634 成员小时。范围和匹配规则不同，但尚缺 v29 共同时间戳/成员表来完成两者集合差异审计。请核实 474h 支持及同样本加入 monitor 前后的系数。正文目前准确保留 v29 作者报告的共同支持比较，没有把两版覆盖拼成一个结果。544h 与 545.924h 的差别也需成员级核对，不能仅靠总时长相减解释。
3. **近岸掩膜敏感性的系数身份未明确**。 v29 第 5 页只写改变 A 约 −0.06/−0.07，没有明确 A 指全模板还是月球组。当前正文写 fitted response，不擅自指定。请作者确认该输出对应的拟合列，再统一最终措辞；这不影响本轮频谱计算。
4. **主分析物理资源和归档声明**。请确认 v29 所用星历、FES 发布版/掩膜、Love 数资源文件及代码版本，确定原始数据和主分析代码的实际访问安排。历史程序快照不等于 v29 完整源代码；本轮辅助计算的派生输入、程序、参数、版本及重跑记录已保存在工作目录，按用户最新指示不打包交付。不得把尚未确定的公共仓库或数据开放安排写成已落实。
5. **张华青英文拼写**。单位 1、5 已按用户指示录入；其姓名未出现在已核对的 PRL 作者表，当前按中文拼音写作 Hua-Qing Zhang。请确认是否采用其本人惯用英文拼写，其余 35 名作者及机构编号已有 PRL 源稿依据。
6. **其余投稿声明**。请提供本篇资助/致谢、利益冲突、实际数据访问声明及作者批准/投稿声明。作者顺序、职责和 36 人名单已加入；潘建伟贡献已按“策划、指挥、论文撰写”补齐；按用户指示不标注通讯作者，不把这一选择列为缺项。未擅自替作者确认独家投稿或无利益冲突；投稿信已按最新指示暂缓。

新增辅助图已给出相关性、单分量扣除、条件谱及实际采样旁瓣证据，没有以未计算的新 false-alarm 概率扩大显著性。图中相位误差的条件性、同频 S_2 物理归因范围及不同数据路线均已在正文正常说明，不作为额外必做实验清单。

结果来源与版本差异

本稿以作者既有主结果完成编辑整合，并加入本轮实际完成的辅助分析。本轮执行了原文/图表核对、矢量图提取、文稿构建，以及 v86 辅助非重叠均值路线的频谱、自由幅相拟合、逐 UTC 日删除协方差、双向补偿和模板相关计算。没有重跑 v29 主分析、原始样本筛选或负荷卷积。以下 A 类数值不等于本轮独立复现；B 类注明本轮真实运行或核对的内容。旧程序库为历史代码快照，不能冒称为缺失的 v29 完整复现代码。

A = v29 已报告且保持其处理路线；B =本轮由代码/输出核对，实际运行时明确注明；C =版本差异或来源需解释；D =尚未执行的新分析。来源页码为原 v29 PDF 页码。

项目	类别	采用内容及来源	本轮处置
主要月球组	A	0.97±0.14，pp.2,5–6, Fig.3a	摘要、正文、Methods 一致；保留残差重采样误差
其他组及完整模板	A	S_2+K_2 0.90±0.29；日潮 0.35±0.51；全模板 0.90±0.12；半日 0.96±0.12，p.2	不混用 v86 的 1.00±0.13 等数字
月球幅相	A	0.98±0.11、−6°±8°，p.6	段 bootstrap；不是主估计 0.14 的替代误差
观测支持	A/C	54 段、约 544h、5campaign；夏季 274h，先前 270h，pp.2,4–5	1 秒保留样本时长；不是滤波输出行数 ×600 秒
多层分组	A/C	8period 用于留出/符号 bootstrap；29group 用于 groupbootstrap；54segment 用于截距，pp.3,6	角色明确；成员映射缺失，未假称已复原嵌套表
夏季信息及一致性	A	61%；夏季 0.87±0.18，早期 1.05±0.31；$\chi^2$4.1/4df/p.40，p.2	按条件信息定义，不把时间百分比等同信息百分比
全模板及半日一致性	A	$\chi^2$3.2/4df/p.52；April0.91±0.13，p.2	保留原误差定义
共同/独立相位日扰动	A	每 1e−18：共同 24/12h 均.020；campaign 独立.032/.12，p.2 Fig.4	摘要限定共同相位；正文完整区分
日项额外拟合	A	.99±.14、.98±.13、1.00±.13、.97±.15、.82±.17、.86±.18，p.2	各自模型明确，不择优
温度	A/C	98h、回归.92±.74 或.72±.74，p.7	保留有限时间控制；不声称所有环境影响排除
传输	A/C	474h 共同支持，月球.93/全模板.80，加入 monitor 变化 <.005, pp.3,7	属于 v29 报告；精确共同样本台账尚未核对
稳健性/留出	A	group95%[.76,1.18]；wild 双侧.008；全模板 7/8 改善 4.9%，月球 6/8 改善 1.7%，pp.3,6	不累计显著性；明确各重采样单位
筛选	A/C	300 秒块、±30min、6 稳健 SD、去 2.2h/.4%、9 事件、3 与 monitor 对应；保留瞬态.96±.14, pp.3–5	保留数据驱动阈值来源；精确成员与边界规则缺失

项目	类别	采用内容及来源	本轮处置
另一套处理	A	2026、600 秒非重叠、10 日基线，全模板.88±.10/月球.89±.28，p.3Table1/EDTable1	作为 v29 本身已有交叉检查，不等同 v86
完整势模型	A	直接天文势 + 诱导势 −g 位移；FES2022 全负荷，p.5	未套用后稿“位移换势近似”批评
负荷幅度/相位	A	M_2 solid3.41/loading1.42/combined 相差 20°，p.2	测量组合，不声称独立负荷检出；4.77e−18，
负荷验证	A/C	7/8 分潮 2%/1.2° 内，$S_2$18%/54°；替换 S_2 影响很小，p.5	不把“分组拟合”当成其他系数必然不变的数学保证
近岸掩膜	A/C	两种掩膜使响应下降.06/.07，p.5	原文未指明 A 究竟哪个模型系数，正文不擅自指定；须作者核实
既有谱	A/B	Fig.3c 全记录、EDFig.4b April，线性幅度 ²/2；99% 阈值；M_2 扣除下降 99%	直接复用原矢量图。不是重新生成的局部 PSD，也不称独立仪器 SNR
既有相位图	A/B	Fig.2/EDFig.2 按日 jackknife 固定非月球项	图注明确条件误差，未改称完整协方差传播
辅助局部/条件/双向单扣/注入谱	B	本轮实际计算；3299 行、54 截距、N_2/K_2 自由对；ED7	600 秒非重叠路线单列；旧谱复算相对差 6.89e−12。不是 v29 重算
相关/补偿/候选旁峰	B	本轮实际计算；canonical 相关.2902/.2079；$S_2$2.918→1.921、$M_2$4.857→4.505（1e−18）；ED8–10	两个 M_2 候选旁峰减小 99.56%/99.39%，其余不同，不全部判 alias
自由幅相系数误差	B	本轮 scaled-LS 与 43 个 UTC 日删除协方差，EDTable4	不替换主结果误差，不将逐系数 SE 拼成未经定义的联合检验
v29 同算子的新增谱	D	精确主路线成员/模板仍缺	本次采用明确区分的辅助路线完成谱；未冒称 v29 同算子验证
后稿相关噪声/HAC/分块/年度检查	D	现有输出属于不同估计器	不移植数值/覆盖率；需按 v29 重算后才加入
引文/图/构建	B	输入哈希、图裁剪及编译检查记录	可复现文稿构建；不是数据分析重跑

两条路线的差异及可核实程度

内容	本次主路线：v29	v86 路线	结论
时长	约 544h，额外瞬态筛选去 2.2h	3,299 个非重叠均值，1,965,327 个保留成员，545.924h；bin 至少 180 成员	都按其成员定义；不能单凭两数相减认定全部差异来自瞬态筛选，须逐样本匹配

内容	本次主路线：v29	v86 路线	结论
分组	5campaign、8period、29group、54segment 各有不同用途	8period/54segment；有其冻结成员表	数量不冲突，但成员对应未完成审计
平均	1200 秒三角滤波，600 秒步进，存在重叠	非重叠 600 秒均值，保留分段 partialbin	平均算子不同，噪声相关及频谱传递不可通用
主权重与误差	源文称 least squares；主结果用残差循环移位校准，部分检查取 LS 与日 jackknife 较大者	period Allan 权重；scaledLS 与 UTC 日删除较大者，另有噪声模型检查	v29 精确行权重/端点规则需源表确认；不能静默替换为 v86
模型	直接势 + 完整负荷，8 分潮分组及固定余项	冻结派生输入上比较位移换势与直接势修正	不将后稿近似当成 v29 原模型
monitor	报告 474h、与 clock 同样过滤，具体共同成员未取得	仅 P6–P8 夏季，1482 行/887882 成员 =246.634h，29Jun–25Aug	覆盖范围与匹配规则不同已有依据；474h 的逐时间戳成员仍缺，尚未完成两者集合差异解释

原稿尾概率的编辑处理

v29 把四种不同扰动情景各 5,000 次、合计 20,000 次零超越，附单一二项区间上界。不同情景不能不加说明地当作共同概率的同质重复。新稿不保留这一统一尾概率，使用既有 period-level wild bootstrap .008 及主误差校准；未重算或伪造替代概率。原稿记录仍保留可查。